

练习

(第三章)

7. 已知向量组A: $\{\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s\}$ 与向量组B: $\{\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s, \alpha_{s+1}, \dots, \alpha_l\}$ 有相同的秩.

证明: 向量组A与向量组B等价.

8. 设有向量组A: $\{\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s\}$ 及向量组B:

$$\{\beta_1 = \alpha_2 + \alpha_3 + \dots + \alpha_s, \beta_2 = \alpha_1 + \alpha_3 + \dots + \alpha_s, \dots, \beta_s = \alpha_1 + \alpha_2 + \dots + \alpha_{s-1}\} \quad (s > 1)$$

证明: 向量组A与B有相同的秩.

9. 有三个向量 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性相关, 且 α_3 不能被 α_1, α_2 线性表示, 证明 α_1, α_2 线性相关.

10. 设向量组A: $\{\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s\}$; B: $\{\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_t\}$; C: $\{\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s, \beta_1, \beta_2, \dots, \beta_t\}$ 的秩分别为 r_1, r_2, r_3 .

证明: $\max(r_1, r_2) \leq r_3 \leq r_1 + r_2$

参考答案

7. 已知向量组A: $\{\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s\}$ 与向量组B: $\{\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s, \alpha_{s+1}, \dots, \alpha_l\}$ 有相同的秩.

证明: 向量组A与向量组B等价.

证明: 向量组A是B的部分组, 所以A可由B线性表示, 下面只需证明向量组B也可由A线性表示.

设向量组A和B的秩为 r , A的某极大无关组为A1.

由于向量组A1也是B的线性无关部分组, 且向量组B的秩也为 r , 所以它也是B的一个极大无关组.

故向量组B可以由A1线性表示. 而向量组A1可由A线上表示. 因此向量组B可以由A线性表示.

从而, 向量组A与向量组B等价.

8. 设有向量组A: $\{\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s\}$

向量组B: $\{\beta_1 = \alpha_2 + \alpha_3 + \dots + \alpha_s, \beta_2 = \alpha_1 + \alpha_3 + \dots + \alpha_s, \dots,$
 $\beta_s = \alpha_1 + \alpha_2 + \dots + \alpha_{s-1}\} (s > 1)$

证明: 向量组A与B有相同的秩.

$$\begin{aligned} \text{证明: 构造矩阵 } D_1 &= (\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_s) \xrightarrow{c_1 + c_i (i=2, 3, \dots, s)} \\ &((s-1)(\alpha_1 + \alpha_2 + \dots + \alpha_s), \beta_2, \dots, \beta_s) \\ &\xrightarrow[c_i - c_1 (i=2, \dots, s)]{c_1 / (s-1)} ((\alpha_1 + \alpha_2 + \dots + \alpha_s), -\alpha_2, \dots, -\alpha_s) \\ &\xrightarrow[(-1) \times c_i (i=2, \dots, s)]{c_1 + c_i (i=2, \dots, s)} (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s) = D_2 \end{aligned}$$

矩阵的初等变换不改变矩阵的秩, 所以 $R(D_1) = R(D_2)$

故向量组A与B有相同的秩.

另证1：显然 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_s$ 可由 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 线性表示.

$$\text{又} \quad \sum_{i=1}^s \beta_i = (s-1) \sum_{i=1}^s \alpha_i$$

$$\text{故} \quad \alpha_i = \frac{1}{s-1} \sum_{j=1}^s \beta_j - \beta_i \quad (i=1, 2, \dots, s)$$

即 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 可由 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_s$ 线性表示.

从而这两个向量组等价。再证明它们的极大无关组等价，从而有相同的秩即可。

另证2：假设 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_s$ 和 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 都是列向量 (是行向量时类似证明), 并且它们作为列向量构成的矩阵分别是 A1 和 B1. 则

$$B1 = (\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_s) = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s) \begin{pmatrix} 0 & 1 & \dots & 1 \\ 1 & 0 & \dots & 1 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & 1 & \dots & 0 \end{pmatrix} = A1 \cdot M$$

由于 $|M| = \begin{vmatrix} 0 & 1 & \dots & 1 \\ 1 & 0 & \dots & 1 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & 1 & \dots & 0 \end{vmatrix} = (s-1)(-1)^{s-1} \neq 0$

故 M 可逆, 从而矩阵 A1 与 B1 的秩相等, 于是向量组 A 与 B 有相同的秩.

9. 有三个向量 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性相关，且 α_3 不能被 α_1, α_2 线性表示，证明 α_1, α_2 线性相关.

• 证明：反正法

假设 α_1, α_2 线性无关，由于 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性相关，可得 α_3 可被 α_1, α_2 线性表示，这与 α_3 不能被 α_1, α_2 线性表示矛盾，故假设错误，即 α_1, α_2 线性相关。

证明2： 由向量 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性相关知，存在非全零的数 k_1, k_2, k_3 使得下式成立

$$k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + k_3\alpha_3 = 0 \quad (1)$$

若 $k_3 \neq 0$ ，则(1)化为 $\alpha_3 = -\frac{k_1}{k_3}\alpha_1 - \frac{k_2}{k_3}\alpha_2$

这与 α_3 不能被 α_1, α_2 线性表示矛盾.

因此(1)式中必有 $k_3=0$ ，此时(1)化为

$$k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 = 0$$

且其中 k_1, k_2 非全零.

因此有： α_1, α_2 线性相关.

10. 设向量组 $A: \{\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s\}$; $B: \{\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_t\}$;
 $C: \{\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s, \beta_1, \beta_2, \dots, \beta_t\}$ 的秩分别为 r_1, r_2, r_3 .

证明: $\max(r_1, r_2) \leq r_3 \leq r_1 + r_2$

证明: 设向量组A, B, C的极大无关组依次为

A1, B1, C1, 则它们分别含有 r_1, r_2, r_3 个向量.

由于向量组A1中向量也是C中向量, 且线性无关,
故向量组A1可由C的极大无关组C1线性表出,

因此 $r_1 \leq r_3$, 同理 $r_2 \leq r_3$.

向量组C1中向量若是A中向量, 则可由A1线性表出,
否则是B中向量, 则可由B1线性表出, 且C1线性无关.
向量组C1可由向量组{A1, B1} 线性表出, 因此 $r_3 \leq r_1 + r_2$

$$\therefore \max(r_1, r_2) \leq r_3 \leq r_1 + r_2$$

总结关于矩阵秩的几个结论

$$(1) R(A) \leq R(A, b), \quad R(A) \leq R\begin{pmatrix} A \\ b \end{pmatrix}$$

$$(2) R\begin{pmatrix} A \\ B \end{pmatrix} \leq R(A) + R(B)$$

$$R(A, B) \leq R(A) + R(B)$$

根据上面
例题可得

$$\text{特别的 } R\begin{pmatrix} A & O \\ O & B \end{pmatrix} = R(A) + R(B)$$

原因：设A的列向量某极大无关组为 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_{r_A}$

设B的列向量某极大无关组为 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_{r_B}$

$$\text{则 } \begin{pmatrix} \alpha_1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} \alpha_2 \\ 0 \end{pmatrix}, \dots, \begin{pmatrix} \alpha_{r_A} \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ \beta_1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ \beta_2 \end{pmatrix}, \dots, \begin{pmatrix} 0 \\ \beta_{r_B} \end{pmatrix}$$

线性无关，且 $\begin{pmatrix} A & O \\ O & B \end{pmatrix}$ 中每个列向量都可被它们线性表出。

$$(3) \quad R(A+B) \leq R(A) + R(B)$$

仿照上面
例题可证

另外证法：设 A, B 为 $m \times n$ 矩阵则

$$A+B = (A, B) \begin{pmatrix} E_n \\ E_n \end{pmatrix}$$

$$\therefore R(A+B) \leq R(A, B) \leq R(A) + R(B)$$

(4) 设矩阵 $A_{m \times n}$ 与 $B_{n \times p}$ 满足 $AB=O$, 证明 $R(A)+R(B) \leq n$.

【课本习题26，课上已证】